



Ayudantía 5:

Proceso de Poisson III (Extensiones) y CMTD I

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Proceso de Poisson Compuesto

El proceso de conteo $\{X(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson Compuesto si puede representarse como:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

Donde $N(t)$ es un Proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$ y $\{Y_i, i = 1, 2, 3, \dots\}$ son v.a. iid que además son independientes de $N(t)$.

- ◇ Posee la propiedad de incrementos independientes.
- ◇ Posee la propiedad de incrementos estacionarios.
- ◇ No posee la propiedad de orden.
- ◇ No existe una fórmula explícita para la función de probabilidades de $X(t)$.
- ◇ Se cumple que $\mathbb{E}[X(t)] = \mathbb{E}[Y_i] \cdot \mathbb{E}[N(t)]$

Proceso de Poisson No homogéneo

El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $t \geq 0$ si:

- ◇ $N(0) = 0$
- ◇ El proceso tiene incrementos independientes.
- ◇ $\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$
- ◇ $\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)h + o(h)$

Como la tasa de ocurrencia de eventos $\lambda(t)$ depende del tiempo, no se cumple la propiedad de incrementos estacionarios. Sea:

$$m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$$

Si $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $t \geq 0$, se tiene que:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = n) = e^{-(m(t+s)-m(t))} \frac{(m(t+s) - m(t))^n}{n!}, \quad n \geq 0$$

Notar que:

$$m(t, m(t+s) - m(t)) = m(t, t+s) = \int_t^{t+s} \lambda(u) du$$

Cadenas de Markov en Tiempo Discreto (CMTD)

Una CMTD es un proceso estocástico (una variable aleatoria que evoluciona en etapas) que toma valores denominados estados, donde $X_n = i$ significa que el sistema se encuentra en el estado i en la etapa n .

Es importante mencionar que un proceso estocástico $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ es una CMTD si cumple con 2 propiedades.

Estas son:

- ◇ Propiedad Markoviana: “La distribución de probabilidad de la siguiente etapa depende de las etapas anteriores a través de la etapa actual”. Es decir, la información que se tiene del pasado es redundante sabiendo el estado del presente. Formalmente diremos que se debe cumplir:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_0, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

Para cualquier $j, i, i_{n-1}, \dots, i_0$ en el conjunto de estados posibles de X_n .

- ◇ Propiedad Estacionaria: “La probabilidad de que el proceso cambie de un estado a otro en un determinado número de etapas sólo depende de los estados y la cantidad de etapas en cuestión”. Es decir, esta probabilidad es independiente del número de etapas que lleva el proceso. Formalmente esto equivale a decir que $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$ sólo depende de i, j y no de n . Por ejemplo, $\mathbb{P}(X_{n+k} = j | X_n = i)$ depende del hecho de que transcurran k etapas y de (i, j) , pero no del hecho de que en la n -ésima etapa es cuando se estuvo en el estado i .

Finalmente esto implica que la probabilidad de pasar del estado i al estado j en una etapa es constante dada por:

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Esta definición es la base sobre la que se construye cualquier probabilidad de interés respecto a las CMTD, y se trabajará a continuación en el curso.

Problema 1

Camiones de basura de dos comunas colindantes llegan a un centro de reciclaje. Los camiones de la comuna A llegan según un Proceso de Poisson con tasa $\alpha > 0$ camiones por hora. Los camiones de la comuna B tienen tiempos entre llegada con distribución Exponencial y tasa $\beta > 0$ camiones por hora. Considera que ambos procesos de llegada son independientes entre si. Ambas comunas tienen camiones con capacidad de 15 metros cúbicos y 20 metros cúbicos. Considera que la probabilidad de que un camión sea de 15 metros cúbicos es $p \in (0, 1)$ y la probabilidad de que sea de 20 metros cúbicos es $1 - p$, y que estas probabilidades son independientes de los procesos de llegada.

Además, asuma que los camiones siempre llegan con su capacidad máxima al centro de reciclaje y que el centro opera las 24 horas del día, todos los días de la semana.

- (a) Calcule la probabilidad de que lleguen 500 metro cúbicos al centro entre las 12:00 y las 17:00, si se sabe que entre las 12:00 y las 14:00 llegaron 200 metros cúbicos de basura

Solución: Definamos los siguientes Procesos de Conteo:

- ◊ $N_A(t) \sim \text{Poisson}(\alpha t)$: llegada de camiones a la comuna A .
- ◊ $N_B(t) \sim \text{Poisson}(\beta t)$: llegada de camiones a la comuna B .
- ◊ $N(t) \sim \text{Poisson}(\alpha + \beta)$: llegada de camiones. $N(t) = N_A(t) + N_B(t)$
- ◊ $X(t)$ Proceso de Poisson Compuesto: cantidad metros cúbicos que llegan al centro de reciclaje hasta el tiempo t .

Definimos también la variable aleatoria Y_i (iid) que corresponde a la cantidad de metros cúbicos que llegan de un camión en la llegada i .

$$Y_i = \begin{cases} 15 & p \\ 20 & 1 - p \end{cases}$$

De esta forma, $X(t)$ se puede representar como

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

La probabilidad pedida es la siguiente

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X(17:00) - X(12:00) = 500 | X(14:00) - X(12:00) = 200) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X(17:00) - X(12:00) = 500, X(14:00) - X(12:00) = 200)}{\mathbb{P}(X(14:00) - X(12:00) = 200)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X(17:00) - X(14:00) = 300, X(14:00) - X(12:00) = 200)}{\mathbb{P}(X(14:00) - X(12:00) = 200)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X(17:00) - X(14:00) = 300) \cdot \mathbb{P}(X(14:00) - X(12:00) = 200)}{\mathbb{P}(X(14:00) - X(12:00) = 200)} \\ &= \mathbb{P}(X(17:00) - X(14:00) = 300) \\ &= \mathbb{P}(X(3) = 300) \\ &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{N(3)} Y_i = 300\right) \end{aligned}$$

Utilizando probabilidades totales

$$\sum_{n=15}^{\infty} \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{N(3)} Y_i = 300 | N(3) = n\right) \cdot \mathbb{P}(N(3) = n)$$

Los límites de esta sumatoria los podemos conocer, ya que a los más se pueden tener 20 camiones de 15 m^3 , y como mínimo 15 camiones de 20 m^3 . ($20 \cdot 15 = 300$)

$$\sum_{n=15}^{20} \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Y_i = 300\right) \cdot \mathbb{P}(N(3) = n)$$

Para calcular la distribución de $\sum_{i=1}^n Y_i = 300$ consideremos la variable aleatoria Bernoulli W_i .

$$W_i = \begin{cases} 1 & p \\ 0 & 1-p \end{cases}$$

De esta forma $Y_i = 20 - 5 \cdot W_i$

$$\begin{aligned} \sum_{n=15}^{20} \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Y_i = 300) \cdot \mathbb{P}(N(3) = n) &= \sum_{n=15}^{20} \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n (20 - 5 \cdot W_i) = 300) \cdot \mathbb{P}(N(3) = n) \\ &= \sum_{n=15}^{20} \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n W_i = \frac{20n - 300}{5}) \cdot \mathbb{P}(N(3) = n) \\ &= \sum_{n=15}^{20} \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n W_i = 4n - 60) \cdot \mathbb{P}(N(3) = n) \end{aligned}$$

Como $W_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, entonces $\sum_{i=1}^n W_i \sim \text{Binomial}(n, p)$

$$\sum_{n=15}^{20} \binom{n}{4n-60} \cdot p^{4n-60} \cdot (1-p)^{60-3n} \cdot \frac{(3(\alpha+\beta))^n e^{-3(\alpha+\beta)}}{n!}$$

Esta es una forma de resolver el problema, puede variar con la elección de W_i .

- (b) Calcule el número esperado de metros cúbicos que llegan al centro de reciclaje entre las 11:00 y las 15:00.

Solución: Se solicita

$$\mathbb{E}[X(15:00) - X(11:00)]$$

Por incrementos estacionarios esto es equivalente a

$$= \mathbb{E}[X(4)]$$

Por Propiedad de Proceso de Poisson Compuesto, es equivalente a

$$\mathbb{E}[X(15:00) - X(11:00)] = \mathbb{E}[X(4)] = \mathbb{E}[N(4)] \cdot \mathbb{E}[Y_i] = 4(\alpha + \beta) \cdot (15p + 20(1-p)) = (\alpha + \beta) \cdot (80 - 20p)$$

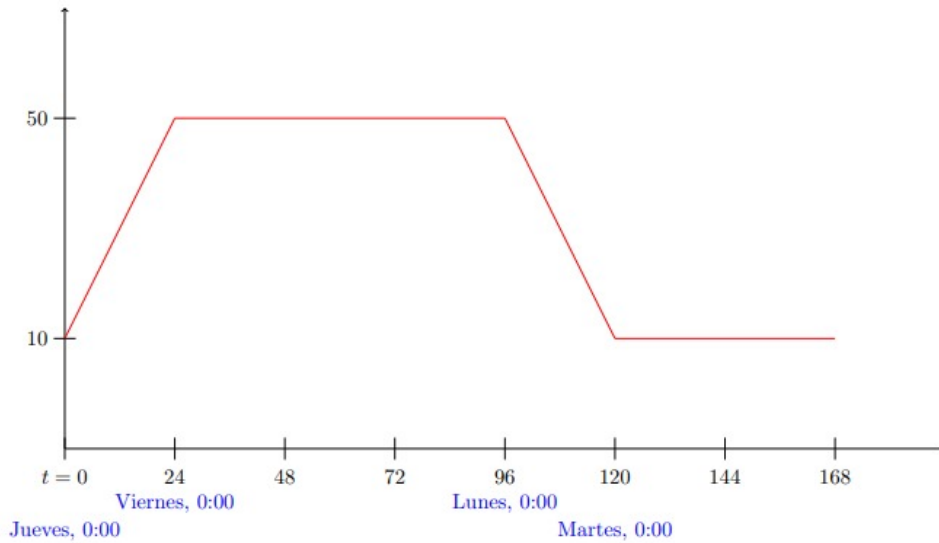
Problema 2

Considera un cine que está abierto las 24 horas del día, todos los días de la semana. En este cine modelan la llegada de personas que compran entradas según un Proceso de Poisson, sin embargo, la tasa varía a lo largo de la semana. Los jueves se estrena una nueva película y se acerca el fin de semana, por lo que la tasa aumenta linealmente desde 10 personas por hora a las 00:00 del jueves, hasta 50 personas por hora a las 00:00 horas del viernes. La tasa se mantiene constante en 50 personas por hora hasta el final del día domingo. Como el lunes empieza la semana laboral, la tasa comienza a disminuir linealmente desde las 00:00 horas del lunes hasta el final del día llegando a 10 personas por hora. Esta tasa de 10 personas por hora se mantiene constante hasta el jueves cuando empieza nuevamente a subir.

Considere que la llegada de un cliente implica la compra de una sola entrada, no hay restricciones de capacidad, y el cine tiene en cartelera una sola película (la cual cambia todos los jueves).

- (a) Escriba matemáticamente la tasa de llegada del Proceso de Poisson no-homogéneo y grafíquela para una semana. Considere el jueves a las 0:00 como el tiempo $t = 0$.

Solución: El gráfico de variación de la tasa queda de la siguiente manera:

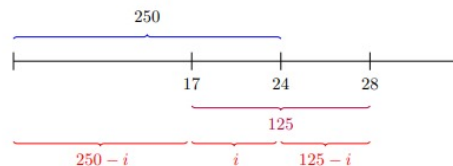


Específicamente:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 10 + \frac{5}{3}t & 0 \leq t \leq 24 \\ 50 & 24 \leq t \leq 96 \\ 210 - \frac{5}{3}t & 96 \leq t \leq 120 \\ 10 & 120 \leq t \leq 168 \end{cases}$$

- (b) Si durante el día jueves se vendieron 250 entradas para una nueva película, ¿cuál es la probabilidad de vender 125 entradas entre las 17:00 horas de ese día y las 4:00 del viernes?

Solución: Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso de Poisson No-Homogéneo con tasa $\lambda(t)$.



Nos preguntan:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(28) - N(17) = 125 | N(24) = 250) &= \frac{\mathbb{P}(N(28) - N(17) = 125, N(24) = 250)}{\mathbb{P}(N(24) = 250)} \\ &= \sum_{i=0}^{125} \frac{\mathbb{P}(N(17) = 250 - i, N(24) - N(17) = i, N(28) - N(24) = 125 - i)}{\mathbb{P}(N(24) = 250)} \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=0}^{125} \frac{\mathbb{P}(N(17) = 250 - i) \cdot \mathbb{P}(N(24) - N(17) = i) \cdot \mathbb{P}(N(28) - N(24) = 125 - i)}{\mathbb{P}(N(24) = 250)}$$

Para $t_0 < t_1 \in [0, 24]$ tenemos

$$\begin{aligned} m(t_1) - m(t_0) &= \int_{t_0}^{t_1} (10 + \frac{5}{3}u) du = 10(t_1 - t_0) + \frac{5}{6}(t_1^2 - t_0^2) \\ \Rightarrow \mathbb{P}(N(17) = 250 - i) &= \frac{m(17)^{250-i} \cdot e^{-m(17)}}{(250 - i)!} = \frac{(10 \cdot 17 + \frac{5}{6} \cdot 17^2)^{250-i} \cdot e^{-(10 \cdot 17 + \frac{5}{6} \cdot 17^2)}}{(250 - i)!} \\ &\approx \frac{(411)^{250-i} \cdot e^{-411}}{(250 - i)!} \end{aligned}$$

Continuamos este proceso con las otras 3 probabilidades que hay que sacar. Es importante tomar en cuenta que la función cambia de forma a medida que aumenta t

$$\begin{aligned} m(24) - m(17) &= \int_{17}^{24} \lambda(t) = \int_{17}^{24} (10 + \frac{5}{3}t) dt = 10 \cdot 7 + \frac{5}{6}(24^2 - 17^2) \\ \Rightarrow \mathbb{P}(N(24) - N(17) = i) &= \frac{(m(24) - m(17))^i \cdot e^{-(m(24) - m(17))}}{i!} \\ &= \frac{(10 \cdot 7 + \frac{5}{6} \cdot (24^2 - 17^2))^i \cdot e^{-(10 \cdot 7 + \frac{5}{6} \cdot (24^2 - 17^2))}}{(i)!} \\ &\approx \frac{(309)^i \cdot e^{-309}}{(i)!} \\ m(28) - m(24) &= \int_{24}^{28} \lambda(t) = \int_{24}^{28} 50 dt = 200 \\ \Rightarrow \mathbb{P}(N(28) - N(24) = 125 - i) &= \frac{(m(28) - m(24))^{125-i} \cdot e^{-(m(28) - m(24))}}{(125 - i)!} \\ &= \frac{(200)^{125-i} \cdot e^{-200}}{(125 - i)!} \\ m(24) &= \int_0^{24} (10 + \frac{5}{3}t) dt = 720 \\ \Rightarrow \mathbb{P}(N(24) = 250) &= \frac{m(24)^{250} \cdot e^{-m(24)}}{(250)!} \\ &= \frac{(720)^{250} \cdot e^{-720}}{(250)!} \end{aligned}$$

Combinando las 4 probabilidades obtenemos la respuesta final:

$$\mathbb{P}(N(28) - N(17) = 125 | N(24) = 250) = \sum_{i=0}^{125} \frac{(411)^{250-i} \cdot e^{-411}}{(250 - i)!} \cdot \frac{(309)^i \cdot e^{-309}}{(i)!} \cdot \frac{(200)^{125-i} \cdot e^{-200}}{(125 - i)!} \cdot \frac{(250)!}{(720)^{250} \cdot e^{-720}}$$

c) Si las entradas tienen un valor de \$5000 ¿Cuál es el ingreso esperado del cine durante una semana?

Solución: Se pregunta

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[I] &= 5000 \cdot \mathbb{E}[N(168)] \\ \Rightarrow \mathbb{E}[N(168)] &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \mathbb{P}(N(168) = i) = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{m(168)^i \cdot e^{-m(168)}}{i!} \end{aligned}$$

Calculamos $m(168)$ y reemplazamos:

$$\begin{aligned} m(168) &= \int_0^{24} (10 + \frac{5}{3}t) dt + \int_{24}^{96} 50 dt + \int_{96}^{120} (210 - \frac{5}{3}t) dt + \int_{120}^{168} 10 dt \\ &= 5520 \\ \Rightarrow \mathbb{E}[I] &= 5000 \cdot \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{5520^i \cdot e^{-5520}}{i!} \end{aligned}$$

Problema 3

(a) Cuatro personas —Alicia (A), Bob (B), Clara (C) y David (D)— juegan a la tiña (también conocida como las perseguidas). En cada unidad de tiempo discreto:

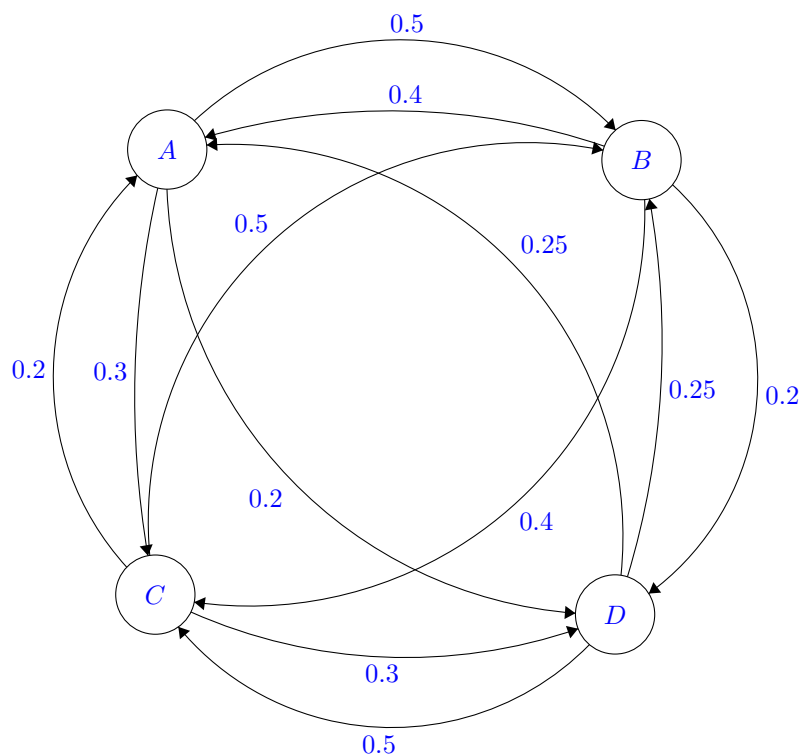
- ◇ Solo una persona tiene la tiña.
- ◇ Esa persona elige a una de las otras tres personas y le pasa la tiña.
- ◇ Las probabilidades de pasársela dependen únicamente de quién tenga la tiña actualmente, y no cambian con el tiempo.

Las probabilidades de pasar la tiña son las siguientes:

- ◇ Si la tiene Alice:
 - a Bob con probabilidad 0.5
 - a Clara con probabilidad 0.3
 - a David con probabilidad 0.2
- ◇ Si la tiene Bob:
 - a Alice con probabilidad 0.4
 - a Clara con probabilidad 0.4
 - a David con probabilidad 0.2
- ◇ Si la tiene Clara:
 - a Alice con probabilidad 0.2
 - a Bob con probabilidad 0.5
 - a David con probabilidad 0.3
- ◇ Si la tiene David:
 - a Alice con probabilidad 0.25
 - a Bob con probabilidad 0.25
 - a Clara con probabilidad 0.5

Modele este sistema como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto (CMTD) indique los estados y las probabilidades de transición. Justifique por qué el modelo resultante es efectivamente una CMTD

Solución: Los estados están dados por los jugadores: $S = \{A, B, C, D\}$ y las probabilidades se pueden representar mediante el siguiente grafo:



Notar que las probabilidades salientes suman 1, pero las entrantes no. (¿Por qué ocurre esto?)

Por otra parte, notar que la propiedad estacionaria se cumple al mencionar que las probabilidades de transición son constantes en el tiempo, y la propiedad markoviana se cumple dado que estas dependen únicamente de quién tiene la tiña actualmente.

- (b) En un edificio residencial recién construido, los futuros propietarios pueden visitar los departamentos piloto antes de tomar una decisión de compra. Este proyecto en particular tiene solo departamentos de uno o dos dormitorios, por lo que solo lo visitan personas solas o en parejas.

El proyecto cuenta con dos vendedores especializados. Debido a las bajas ventas en los últimos tiempos, la política del proyecto es tal que recibe clientes al inicio de cada hora, así los visitantes llegan exactamente al terminar cada hora de atención. De esta manera, la llegada de visitantes es de la siguiente manera: Con probabilidad P llega una pareja a visitar el edificio, con probabilidad Q llega una persona sola, y con probabilidad H no llega nadie ($P + Q + H = 1$). Se sabe que, si llega una pareja o una persona sola y no se le asigna ningún vendedor para la hora siguiente, se retiran del proyecto y van a visitar a la competencia. Es importante notar que clientes no comparten vendedores (dos personas que llegan solas no comparten un vendedor).

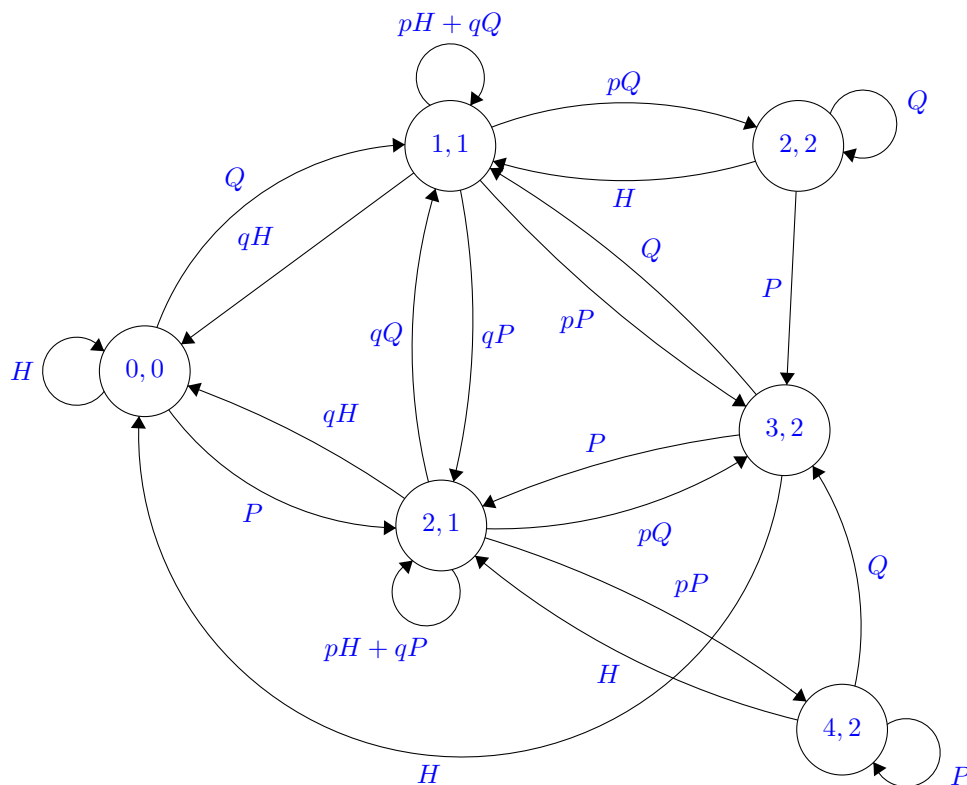
Por otra parte, se sabe que tanto las parejas como las personas que vienen solas, el $q \cdot 100\%$ deciden mirar otro departamento, por lo que pasan una hora más con el vendedor solo si el otro vendedor se encuentra desocupado. Pero en caso de que ambos vendedores se encuentren ocupados, si ambos están con parejas o con personas solitarias, se desocupará exactamente uno de los vendedores a la siguiente hora. Ahora bien, en el caso de que un vendedor esté con una pareja y el otro con una persona sola, ambos vendedores quedaran desocupados al finalizar la hora.

A partir de esta situación, construya una Cadena de Markov en Tiempo Discreto que modele el estado de ocupación del edificio. Indique claramente el espacio de estados, así como las probabilidades de transición asociadas.

Solución: Sea $\{(X, Y) \in \{(0, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 2)\}, t \in \mathbb{N}\}$ el proceso estocástico que permite modelar esta situación, donde:

- ◊ X : Cantidad de visitantes siendo atendidos.
- ◊ Y : Cantidad de vendedores ocupados.

La CMTD que representa el problema es la siguiente: *Nota: $q := 1 - p$*



Donde las probabilidades de transición se desprenden directamente del grafo. Queda propuesto verificar que por cada nodo las probabilidades salientes suman 1.